3

PERLA 3 CIFRAS PRO

Edición Profesional · Versión 1.5.0

Manual de uso · Instalación · Excel

Herramienta de análisis estadístico. Los pronósticos no garantizan premios.

Manual de uso – PERLA 3 CIFRAS PRO

Conceptos básicos

- **Número ganador:** siempre de tres cifras, de `000` a `999`. Si escribe `7`, se guarda `007`.
- **Cifras A, B y C:** A = primera cifra (centenas), B = segunda (decenas), C = tercera (unidades). En `407`: A=4, B=0, C=7.
- **Lotería activa** (barra superior): define qué lotería analizan Inicio, Estadísticas, Análisis de cifras, Algoritmos y Control de aciertos. «Todas las loterías» combina todos los datos.
- **Frecuencia histórica / ausencia / probabilidad teórica:** la aplicación las muestra siempre por separado. Que un número lleve mucho tiempo sin salir **no** aumenta su probabilidad: en cada sorteo justo sigue siendo 1/1000.

Módulos

> Las secciones conservan la numeración original; *Importar y analizar* aparece en el menú justo después de *Histórico*.

1. Inicio / Panel principal

Indicadores: sorteos registrados, loterías, último resultado y su fecha, pronósticos, aciertos directos y combinados, rendimiento de los tres algoritmos (con el número de aciertos esperado por azar). Gráficos: frecuencia por posición en los últimos 100 sorteos y sorteos por mes. Tabla de los últimos 12 resultados.

2. Loterías

Crear, editar, activar y eliminar loterías. Si una lotería juega varias veces al día (día/noche), cree una lotería para cada horario: se admite **un resultado por lotería y fecha**. Eliminar una lotería pide confirmación y avisa cuántos resultados y pronósticos se borrarán.

3. Histórico de resultados

- **Registrar:** fecha, lotería y número → *Agregar*. Tras guardar, la fecha avanza un día para registrar seguidos.
- **Pegar varios…:** pegue líneas `fecha;lotería;número` (o copie columnas directamente desde Excel).
- **Filtros:** lotería, rango de fechas, número (exacto con 3 cifras o parcial, p. ej. `25` encuentra 125, 250, 025…). Clic en el encabezado *Fecha* invierte el orden. Paginación de 25 a 250 filas.

- **Editar ✎ / Eliminar ✕:** con confirmación. Se rechazan duplicados, fechas inválidas o futuras y números no válidos.
- **Columnas de aciertos:**
  - *Aciertos A1, A2, A3:* `D#n` = acierto directo con el candidato número n; `C#n` = acierto combinado; `x/3` = la mejor coincidencia de cifras en su posición entre los candidatos; `—` = pronóstico sin resultado evaluable.
  - *Algoritmo 1, 2, 3:* primer candidato (mayor puntuación) del algoritmo para ese sorteo.
  - *D-Ganador / C-Ganador:* algoritmos que acertaron. Se llenan cuando hay un pronóstico guardado o de prueba histórica para ese sorteo (si hay ambos, prevalece el manual).

Todo se actualiza solo (versión 1.2)

No hace falta ir a ningún módulo para actualizar:

- **Botón «📥 Importar archivo»** (barra superior, en todas las pantallas) o **soltar el archivo** sobre cualquier pantalla: si el archivo trae FECHA, LOTERÍA y NÚMERO se guarda y se analiza al instante, sin revisión ni botones. Si falta algo (por ejemplo la lotería), se muestra la revisión para completarlo. Los números de 4 cifras se convierten solos a sus 3 últimas.
- **Recálculo automático:** cada vez que entra un resultado (archivo, lista pegada, un resultado, descarga en línea) se ejecuta sola la prueba histórica de los sorteos recientes de esa lotería y se genera el **pronóstico de los 3 algoritmos para el próximo sorteo** (origen «automático»). Cuando llega el resultado de ese sorteo, el pronóstico queda evaluado y se genera el siguiente. Se actualizan Inicio, Histórico, Estadísticas, Algoritmos, Control de aciertos, Comparador e Informes. El aviso «⟳ Actualizando…» en la barra superior indica que está trabajando.
- **Actualización en línea al abrir:** con internet, descarga sola los resultados nuevos de la **Lotería de Medellín** y la **Lotería de Santander** desde datos.gov.co (fuente oficial). Los chances no tienen fuente oficial abierta: se actualizan con un archivo.
- **Histórico incluido:** una copia personal de la aplicación puede traer el histórico dentro del archivo; se carga sola la primera vez que se abre y nunca se duplica.
- Todo esto se puede activar o desactivar en **Configuración → Actualización automática**.

Número de consenso (versión 1.5)

En **Generar pronósticos**, al pulsar GENERAR aparece arriba el **número de consenso**: el que los tres algoritmos juntos ponen más alto entre los 1000 posibles (promedio de sus puestos), con otros 4 de respaldo, sus puestos en A1, A2 y A3, su reemplazo y cuántas veces ha salido. El botón *¿Cuánto ha acertado el consenso?* lo mide en los últimos 100 sorteos (cada uno solo con datos anteriores) y lo compara con el azar. Es la selección más fuerte del análisis, pero no aumenta la probabilidad real de ningún número (1 entre 1000). La fecha del próximo sorteo ahora sigue el ritmo de cada lotería: diaria (día siguiente) o semanal (mismo día de la semana).

Reemplazos (versión 1.4)

En **Reemplazos** (menú, debajo de *Importar y analizar*) escriba uno o varios números de 2, 3 o 4 cifras (también 1, 5 o 6) y pulse **REEMPLAZAR**. Cada cifra se convierte con la **tabla de cifras**, que viene cargada con **0=5, 1=6, 2=7, 3=8, 4=9** y al revés **5=0, 6=1, 7=2, 8=3, 9=4**. Ejemplos: 25 → 70, 142 → 697, 1234 → 6789, 56789 → 01234. Se muestra cuántas veces ha salido cada número en la lotería activa (los de 4 cifras, por sus 3 últimas).

- La tabla se puede cambiar (una cifra puede tener varias opciones: 1 → 6,8 genera todas las combinaciones) y hay plantillas: Espejo (+5), Complemento a 9, Siguiente (+1) y Anterior (−1).
- **Tabla de números:** reemplazos de números completos, una línea por número: `142 = 381, 517`.
- Opcional: mostrar el número reemplazado junto a cada candidato de los pronósticos y en *Evaluar un número*.
- Los resultados guardados nunca se modifican. Exportable a Excel.

Colores y temas (versión 1.3)

Pulse el botón 🎨 de la barra superior (o vaya a *Configuración → Apariencia*) y elija un tema: **Azul industrial**, **Negro**, **Blanco**, **Blanco y negro (alto contraste)**, Grafito, Esmeralda, Océano, Vino o Arena. También puede elegir sus propios colores (fondo, paneles, texto, acento y secundario): el cambio se ve al instante y queda guardado. El botón *Volver al tema original* restablece los colores de fábrica. Los colores de los tres algoritmos en los gráficos no cambian, para que siempre se reconozca cuál es cuál.

3b. Importar y analizar (el camino más rápido)

Un solo lugar para meter números **cada vez que lo necesite** y obtener el resultado al instante. Cuatro formas:

- **Archivo Excel / CSV:** arrastre el archivo o haga clic para buscarlo. Sirve con 10, 1000, 5000 o más filas, **con o sin fechas**:
  - Con columnas FECHA · LOTERÍA · NÚMERO (en cualquier orden): se detectan solas y puede corregirlas.
  - Solo una columna de números (o una cuadrícula, marcando *Leer todas las celdas*): indique la lotería, si el primero es el más antiguo o el más reciente, y la fecha del número más reciente; se asigna un sorteo diario a cada número.
- **Pegar números:** pegue una lista como `123 456 007 089` o filas copiadas de Excel.
- **Un resultado:** fecha, lotería y número → *Registrar y analizar*.
- **Evaluar un número:** escriba un número (sin registrarlo) y vea su historia y el puesto (1 a 1000) que le da cada algoritmo para el próximo sorteo.

Antes de procesar se muestra la **revisión**: números válidos, cuántos son nuevos, cuántos ya estaban, fechas que ya tienen otro número (conservar o reemplazar) y errores. Luego:

- **IMPORTAR Y ANALIZAR:** guarda lo nuevo (sin duplicar lo que ya tenía) y analiza todo junto.

- **Solo analizar (sin guardar):** hace el mismo análisis sin tocar la base, para probar un archivo.

El **resultado** muestra, por lotería: sorteos antes → ahora, números nuevos, último resultado; el **pronóstico de los 3 algoritmos para el próximo sorteo** con todo el histórico (y los números que coinciden en 2 o 3 algoritmos); **cómo les fue a los algoritmos con los números nuevos** (para cada número se calcula el pronóstico solo con los sorteos anteriores: aciertos directos y combinados, esperado por azar y puesto medio del número real, que por azar ronda 500); los pronósticos que usted había guardado y ya tienen resultado; y la comparación de los números nuevos con el histórico. Se puede exportar a Excel o PDF y guardar los pronósticos para que se evalúen solos cuando registre el resultado.

4. Estadísticas

Filtro por rango de fechas y exportación a Excel. Pestañas:

- **Frecuencia 000–999:** mapa de calor de los 1000 números, más frecuentes, menos frecuentes, más tiempo sin aparecer y distribución de frecuencias frente a lo esperado por azar (Poisson).
- **Cifras A · B · C:** frecuencia de cada cifra en cada posición contra el 10% teórico, desviación y prueba χ^2.
- **Parejas:** matrices 10×10 de AB, BC y AC, con las 15 parejas más frecuentes.
- **Ternas:** combinaciones de tres cifras sin importar el orden y qué órdenes salieron.
- **Repeticiones y cambios:** números con cifras repetidas, repeticiones entre sorteos seguidos, cifras compartidas con el sorteo anterior, cambios por posición y números que se repitieron en el periodo.
- **Pares/impares y rangos:** patrones P/I, cantidad de cifras pares, rangos 000–099…900–999 y suma de cifras.
- **Periodos y comparación:** sorteos por mes, por día de la semana y comparación entre la primera y la segunda mitad del histórico.

La **prueba χ^2** indica si las diferencias observadas pueden explicarse por azar ($p \geq 0{,}05$) o no.

5. Análisis de cifras

Para cada posición: total, %, apariciones en la ventana reciente (configurable), sorteos sin salir, intervalo medio y máximo. Tabla de evolución de las cifras sorteo a sorteo. **Consultar número:** apariciones directas y combinadas, última aparición, intervalo medio, patrón, paridad y suma.

6. Generar pronósticos

Elija lotería, **fecha del sorteo a analizar**, cantidad (5, 10, 20, 50 o 100) y algoritmo (uno o los tres) → **GENERAR PRONÓSTICOS**. Solo se usan resultados **anteriores** a esa fecha. Cada candidato muestra posición, número de tres cifras, puntuación (0–100) y explicación. Botones: *Guardar pronóstico* (queda con fecha y hora), *Exportar a Excel*, *Exportar a PDF*. Si el sorteo ya tiene resultado, los aciertos se marcan de inmediato.

7–9. Algoritmo 1, 2 y 3

Descripción del método, parámetros editables, indicadores de rendimiento, pronóstico rápido para el próximo sorteo de la lotería activa y lista de pronósticos guardados (ver detalle o eliminar).

- **A1 – Frecuencia y tendencia:** ventana reciente (sorteos).
- **A2 – Ciclos y ausencias:** ventana de ciclos (sorteos).
- **A3 – Modelo combinado:** pesos de frecuencia, tendencia, posiciones, parejas, ternas y ausencias; ventana reciente y vida media de la tendencia. Los tres son independientes entre sí, deterministas (mismos datos → mismos candidatos) y nunca usan información futura.

10. Control de aciertos

- **Reglas vigentes** de D-Ganador y C-Ganador (configurables).
- **Prueba histórica cronológica:** elija lotería, periodo, candidatos por sorteo, mínimo de sorteos previos y algoritmos. Para cada sorteo del periodo se genera un pronóstico con los datos anteriores y se compara con el resultado real. Se puede cancelar. Al repetirla se actualizan los pronósticos de prueba; *Borrar pruebas* no toca los manuales.
- Totales, aciertos por algoritmo con rachas (máxima sin acierto, actual sin acierto, máxima con acierto), resultados por lotería, aciertos por mes e historial de aciertos. Filtros por fecha y origen (manual / prueba histórica).

11. Comparador de algoritmos

Tabla con pronósticos evaluados, candidatos generados, aciertos directos y combinados, % de aciertos, aciertos esperados por azar, **rendimiento vs azar** (1,00× = igual que el azar), probabilidad de lograr ese resultado por azar y último acierto. Gráficos de aciertos, coincidencia posicional y rendimiento acumulado frente al azar. Filtros por lotería, fechas y origen.

12. Informes

Informe por lotería y periodo: resumen, frecuencias por posición, números más frecuentes, rendimiento de algoritmos. Descarga en **PDF**, en **Excel (8 hojas)** o impresión directa.

13. Excel

Importación XLSX/CSV, exportaciones y copias de seguridad. Ver `MANUAL_EXCEL.md`.

14. Configuración

- Reglas de aciertos: si un directo cuenta además como combinado; si se admite combinado con cifras repetidas.
- Fuente del histórico para los algoritmos: solo la lotería seleccionada o todas.

- Cantidad de candidatos por defecto.
- Copias de seguridad y restauración; cargar o eliminar **datos de ejemplo ficticios**.
- Información del sistema (versión, almacenamiento, espacio usado) y borrado total (requiere escribir BORRAR).

15. Ayuda

Resumen de este manual dentro de la aplicación.

Reglas de aciertos (por defecto)

Caso	Pronóstico	Resultado	Cuenta como
Mismas cifras y mismo orden	123	123	**D-Ganador**
Mismas cifras, otro orden	231	123	**C-Ganador**
Con cifras repetidas	373	337	C-Ganador (desactivable)
Dos cifras coinciden	124	123	Sin acierto (2/3 en posición)
Sorteo sin resultado	—	—	Pendiente (no cuenta)

Por defecto, un D-Ganador no se suma además como C-Ganador. Puede cambiarlo en Configuración para que coincida con las reglas de su lotería o del programa que usa como referencia.

Datos de ejemplo

Configuración → Cargar datos de ejemplo crea «EJEMPLO Ficticia Día» y «EJEMPLO Ficticia Noche» con 420 sorteos cada una, **generados al azar**. Llevan la etiqueta EJEMPLO y se eliminan con un botón. Los archivos de `datos_ejemplo/` también son ficticios y sirven para practicar la importación.

Manual de instalación – PERLA 3 CIFRAS PRO

La aplicación es **un único archivo**: `PERLA3CIFRAS_PRO.html` (unos 1,2 MB). No requiere servidor, ni instalación, ni conexión a Internet: todas las librerías están incluidas dentro del archivo.

Aplicaciones instalables (versión 1.3)

Android – archivo APK

1. Copie `PERLA3CIFRAS_PRO_1.5.0.apk` al teléfono (cable USB, Drive, WhatsApp o correo).
2. Ábralo desde *Archivos* o *Descargas*. Android pedirá permitir **«Instalar apps desconocidas»** para esa aplicación (Archivos, Chrome o WhatsApp): actívelo una sola vez y vuelva atrás.
3. Pulse **Instalar**. Si aparece *Play Protect*, elija **Instalar de todas formas** (la app no está en Google Play).
4. Abra **PERLA 3 CIFRAS PRO** desde el menú de aplicaciones.

- Requiere Android 7.0 o superior. Los datos se guardan dentro de la app; los archivos exportados (Excel, PDF, copias de seguridad) quedan en **Descargas/PERLA3**. «⇪ Importar archivo» abre el selector de archivos del teléfono.
- **Actualizar:** instale el APK nuevo encima del anterior (sin desinstalar): los datos se conservan. Esto solo funciona si el APK nuevo está firmado con la **misma clave**; guarde el archivo de clave que recibió con la entrega.

Windows – instalador

1. Ejecute `PERLA3CIFRAS_PRO_1.5.0_instalador.exe`.
2. Si Windows SmartScreen muestra *«Windows protegió su PC»*, pulse **Más información → Ejecutar de todas formas** (el instalador no tiene firma digital comercial).
3. Elija la carpeta (por defecto, la de su usuario; no requiere administrador) y termine. Se crean accesos directos en el escritorio y en el menú Inicio.

- Los datos se guardan en `%APPDATA%\PERLA 3 CIFRAS PRO`; los archivos exportados, en **Descargas\PERLA3**.
- **Actualizar:** ejecute el instalador nuevo; los datos se conservan. **Desinstalar:** Configuración de Windows → Aplicaciones → PERLA 3 CIFRAS PRO (los datos no se borran).
- **Versión portátil:** `PERLA3CIFRAS_PRO_1.5.0_portable.exe` funciona sin instalar (por ejemplo desde una memoria USB).
- Teclas: **F11** pantalla completa, **F5** recargar, **Ctrl+P** imprimir.

Navegadores recomendados

Google Chrome, Microsoft Edge o Brave (versiones de 2022 en adelante). Firefox también funciona. **No use el modo incógnito / privado**: en ese modo el navegador borra los datos al cerrarse.

Windows (computador)

1. Copie `PERLA3CIFRAS_PRO.html` en una carpeta fija, por ejemplo `Documentos\PERLA3`.
2. Haga doble clic sobre el archivo. Si se abre con otro programa: clic derecho → *Abrir con* → *Google Chrome* o *Microsoft Edge*.
3. (Opcional) Cree un acceso directo en el escritorio: clic derecho → *Enviar a* → *Escritorio*.
4. (Opcional, Chrome/Edge) Menú ⋮ → *Guardar y compartir* / *Aplicaciones* → *Instalar como aplicación*... para abrirla en su propia ventana.

Importante: los datos quedan guardados en el navegador asociados a la ubicación del archivo. Ábralo siempre desde la misma carpeta y con el mismo navegador.

Android (celular o tableta)

Opción A – archivo local. Copie el archivo al teléfono (cable, Drive o WhatsApp). Ábralo desde *Archivos* eligiendo **Chrome**. Algunos administradores de archivos abren el HTML en un visor que no guarda datos; si al recargar se pierden los datos, use la opción B.

Opción B – publicación gratuita (recomendada para celular). Publique la carpeta `perla3cifras/` en un hosting estático gratuito, por ejemplo GitHub Pages:

1. En GitHub, en el repositorio: *Settings* → *Pages* → *Deploy from a branch*, rama `main`, carpeta raíz.
2. Abra `https://<usuario>.github.io/<repositorio>/perla3cifras/` en Chrome del celular.
3. Menú ⋮ → **Agregar a la pantalla principal / Instalar aplicación**. Gracias a `sw.js` funciona después sin conexión. Los datos siguen guardándose **solo en el celular** (no se envían a ningún servidor).

Datos, copias de seguridad y actualizaciones

- Guardado automático: cada cambio se escribe al instante en la base local del navegador (IndexedDB). El indicador «● Guardado» de la barra superior lo confirma.
- La aplicación solicita al navegador *almacenamiento persistente* para que no borre los datos por falta de espacio (estado visible en *Configuración* → *Información del sistema*).
- **Copias de seguridad:** *Excel* o *Configuración* → *Descargar copia de seguridad* genera un archivo `.json` con toda la base. Guárdelo fuera del navegador. *Restaurar copia...* lo

recupera (en otro equipo, navegador o tras un borrado).

- **Actualizar la aplicación:** reemplace el archivo `PERLA3CIFRAS_PRO.html` por la versión nueva **en la misma carpeta** y con el mismo nombre. Las versiones nuevas solo agregan estructuras a la base de datos, nunca borran los históricos. Por precaución, descargue una copia de seguridad antes de actualizar.
- Pasar los datos a otro equipo: descargue la copia en el equipo A y restáurela en el equipo B.

Solución de problemas

Problema	Solución
Aviso «almacenamiento de respaldo (limitado)»	El navegador bloquea IndexedDB (modo privado o política). Use Chrome/Edge normal.
Los datos no aparecen	Verifique que abrió el archivo desde la misma ubicación y navegador. Restaure la última copia.
«La base de datos está bloqueada por otra pestaña»	Cierre las otras pestañas de la aplicación y recargue.
Gráficos o Excel no disponibles	Use el archivo `PERLA3CIFRAS_PRO.html` completo (no `src/index.html`, que es la plantilla de desarrollo).

Manual de importación y exportación Excel – PERLA 3 CIFRAS PRO

Importar resultados

Módulo **Excel → Importar resultados**. Formatos: `.xlsx`, `.xls`, `.csv`, `.txt`.

Formato recomendado (descargue la *plantilla* desde la aplicación)

FECHA	LOTERIA	NUMERO
2026-01-05	Mi Lotería	007
06/01/2026	Mi Lotería	025

- **FECHA:** `AAAA-MM-DD`, `DD/MM/AAAA` (también `-` o `.`), `DD/MM/AA`, `AAAAMMDD`, o celda de fecha nativa de Excel. Si sus fechas vienen en formato estadounidense, elija `MM/DD/AAAA` en el selector *Formato fecha*.
- **LOTERIA:** nombre de la lotería (no distingue mayúsculas ni tildes). Si el archivo no tiene esta columna, elija *(no hay columna)* y seleccione la lotería en *Lotería si no hay columna*. Las loterías inexistentes se crean automáticamente (opción desactivable).
- **NUMERO:** de 1 a 3 cifras. Si Excel lo guardó como número (`7`), se completa a `007`. Con la opción *Números de 4+ cifras: usar las 3 últimas*, `4507` se importa como `507`.
- Encabezados: se reconocen automáticamente (*Fecha, Lotería, Número, Resultado, Ganador, Sorteo…*) y puede reasignar cada columna manualmente. En archivos con varias hojas se usa `RESULTADOS` si existe, o puede elegir la hoja.
- CSV: se detecta el separador (`;` `,` tabulación `|`) y la codificación (UTF-8 o ANSI/Windows-1252 de Excel). El CSV se lee como texto: los ceros iniciales nunca se pierden.

Validación previa

Antes de importar se muestran: filas válidas, filas con error (con el motivo: fecha inválida o futura, número inválido, sin lotería, duplicado dentro del archivo), registros que ya existen y loterías nuevas.

Duplicados

Un resultado se identifica por **lotería + fecha**. *Omitir existentes* (por defecto) conserva lo que ya tiene; *Reemplazar existentes* actualiza el número si cambió. Reimportar un archivo ya importado no crea duplicados.

Importación rápida

En *Histórico → Pegar varios…* puede pegar celdas copiadas desde Excel (fecha, lotería, número).

Exportar

Módulo **Excel → Exportar a Excel 365**, con filtros de lotería y fechas.

Libro completo (8 hojas + INFO):

Hoja	Contenido
`RESULTADOS`	FECHA, LOTERIA, NUMERO, A, B, C, ACIERTOS_A1..A3, ALGORITMO_1..3 (primer candidato), D_GANADOR, C_GANADOR
`ESTADISTICAS`	Frecuencia y ausencia de 000–999, frecuencias por posición, parejas AB/BC/AC, ternas, repeticiones, paridad y suma de cifras, con valores teóricos
`ALGORITMO_1` / `_2` / `_3`	Un renglón por pronóstico: fecha objetivo, lotería, origen, top 1, lista completa, resultado, D, C, mejor coincidencia posicional
`PRONOSTICOS`	Un renglón por candidato: puntuación, estado (D-GANADOR / C-GANADOR / SIN ACIERTO / PENDIENTE) y explicación. Incluye todos los manuales y los últimos 300 de prueba histórica
`ACIERTOS`	Historial de aciertos con tipo, candidato y su posición en la lista
`COMPARATIVO`	Resumen por algoritmo: pronósticos, evaluados, candidatos, aciertos D y C, %, esperado por azar, índice vs azar, último acierto, racha máxima sin acierto
`INFO`	Versión, fecha de exportación y filtros aplicados

También hay exportaciones individuales (Históricos, Estadísticas, Pronósticos, Aciertos, Comparativo), la exportación desde *Generar pronósticos* y el *Informe Excel* por lotería en **Informes**.

Los números de tres cifras se escriben como texto (formato `@`): `007` se ve y se conserva como `007` en Excel 365. Todas las hojas tienen autofiltro y anchos de columna ajustados.

Copias de seguridad

- *Descargar copia de seguridad* → `PERLA3_COPIA_SEGURIDAD_AAAAMMDD_HHMM.json` con loterías, resultados, pronósticos y configuración.
- *Restaurar copia…* valida el archivo antes de reemplazar los datos (un archivo dañado o ajeno se rechaza sin tocar nada).
- El libro Excel completo también sirve como respaldo de los resultados: su hoja `RESULTADOS` se puede volver a importar.

Archivos de ejemplo

`datos_ejemplo/EJEMPLO_resultados_ficticios.xlsx` y `.csv` contienen 730 sorteos **ficticios** (2 loterías «EJEMPLO Archivo…», año 2025) generados al azar, para practicar la importación.